



## Project Title | عنوان المشروع



### Active Rail Cooling and Thermal Signaling System for Railway Safety

### نظام التبريد النشط للقضبان ونظام الإشارات الحرارية لسلامة السكك الحديدية

#### الفرقة الرابعة اشارات

#### Members of the Group :

1. Ahmed Mohamed Mohey El-Din Youssef
2. Khaled Mahmoud Ali Sahsah
3. Ahmed Saber Basher Mohamed
4. Ahmed Ibrahim Hussien Ahmed
5. Mahmoud Salah Farag Seyam

#### أعضاء المشروع :

1. احمد محمد محيى الدين يوسف
2. خالد محمود على سحسح
3. احمد صابر بشير محمد
4. احمد إبراهيم حسين احمد
5. محمود صلاح فرج صيام

#### Under Supervision :

1. Prof. Dr. Taha Abdel Mohimen
2. Eng. Nagi Mohamed Elsayed
3. Eng. Fawzy Zaki Embaby
4. Dr. Fares Abdel-Salam

#### تحت إشراف :

1. أ.د طه عبد المهيمن
2. م. ناجي محمد السيد
3. م. فوزي ذكي امبابي
4. د. فارس عبد السلام

## الدراسات المرجعية ذات الصلة | Related Work

| الدراسة                   | الفكرة                            | العيب        |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Thermal Expansion Studies | دراسة تمدد القضبان حرارياً        | بدون تبريد   |
| Rail Monitoring Systems   | مراقبة درجة حرارة القضبان         | مراقبة فقط   |
| Infrared Monitoring       | استخدام حساسات حرارية             | تكلفة عالية  |
| Speed Restriction Method  | تقليل السرعات عند الحرارة العالية | يسبب تأخير   |
| Passive Cooling Methods   | استخدام الطلاءات العاكسة          | كفاءة محدودة |

الاستنتاج : معظم الدراسات السابقة ركزت على المراقبة أو التحليل أو التبريد السلبي دون دمج حلول متكاملة.

## Related Work | الدراسات المرجعية ذات الصلة

| العنصر            | Traditional Systems |
|-------------------|---------------------|
| Monitoring        | ✓                   |
| Active Cooling    | X                   |
| Thermal Signaling | X                   |
| Automatic Control | X                   |
| Early Warning     | Limited             |

فكرة المشروع:

مشروعنا يدمج:

- Thermal Monitoring
- Active Cooling
- Thermal Semaphore

داخل نظام ذكي واحد لتحسين أمان السكك الحديدية.

# Problem Statement | المشكلة

## المشكلة الرئيسية:

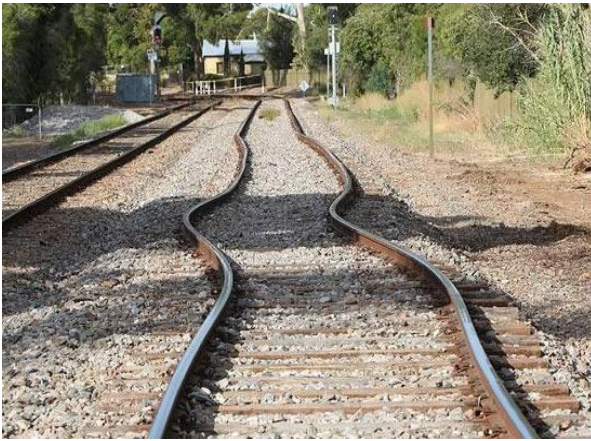
- ارتفاع درجات الحرارة يسبب **Thermal Expansion** للقضبان.
- زيادة الإجهاد الحراري تؤدي إلى **Track Buckling**.

انبعاث القضبان قد يسبب:

- خروج القطار عن القضبان
- تقليل السرعات
- تأخيرات تشغيلية
- تهديد سلامة الركاب

## أسباب المشكلة:

- ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف
- امتصاص القضبان للحرارة الشمسية
- Continuous Welded Rails (CWR)



## Current System Limitations | عيوب النظام الحالي

| العيوب (Limitations)                     | النظام الحالي (Current System) |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Slow Response                            | Manual Temperature Measurement |
| Human Errors                             | Speed Restrictions             |
| No Continuous Monitoring                 | Maintenance Teams              |
| الحلول الحالية Preventive وليست Reactive | Reactive Procedures            |
| يسبب تأخير القطارات                      | Train Speed Reduction          |

### النتيجة:

الحاجة إلى نظام ذكي يقوم بـ:

- Continuous Monitoring
- Automatic Cooling
- Thermal Signaling
- Early Warning

## طريقة الحل – تصميم النظام Method of Solution – System Design

فكرة النظام المقترح :

يعتمد مشروع ARCTSS على مراقبة درجة حرارة القضبان بشكل مستمر ثم تنفيذ تبريد تلقائي وإرسال إشارات حرارية طبقاً لحالة القضيب.

| الوظيفة                               | الجزء                   |
|---------------------------------------|-------------------------|
| قياس درجة حرارة القضبان               | DS18B20 Sensor          |
| معالجة البيانات واتخاذ القرار         | Arduino UNO             |
| تشغيل التبريد عند ارتفاع الحرارة      | Pump + Cooling Channels |
| التحكم في تشغيل الأحمال               | Relay Module            |
| إعطاء إشارات تحذيرية حسب درجة الحرارة | Thermal Semaphore       |
| عرض درجة الحرارة وحالة النظام         | LCD Display             |



### آلية العمل

1. قراءة درجة الحرارة من الحساسات
2. مقارنة القيم بالحدود الحرارية المحددة
3. تشغيل نظام التبريد تلقائياً
4. تغيير حالة الإشارة الحرارية
5. إرسال Warning عند الوصول لدرجة خطرة

# طريقة الحل – آلية التشغيل

## Method of Solution – Operation Mechanism

حالات تشغيل النظام

| Train Speed   | Signal           | System Status           | Rail Temperature (°C)                                 |
|---------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 120 km/h      | ● Green          | Normal Operation        | $\leq 40^{\circ}\text{C}$                             |
| 110 km/h      | ● Flashing Green | Cooling + Early Warning | $> 40^{\circ}\text{C} \ \& \ < 45^{\circ}\text{C}$    |
| 60 km/h       | ● Yellow         | Continuous Cooling      | $\geq 45^{\circ}\text{C} \ \& \ < 50^{\circ}\text{C}$ |
| 0 km/h (Stop) | ● Red            | Critical Condition      | $\geq 50^{\circ}\text{C}$                             |



مميزات الحل المقترح

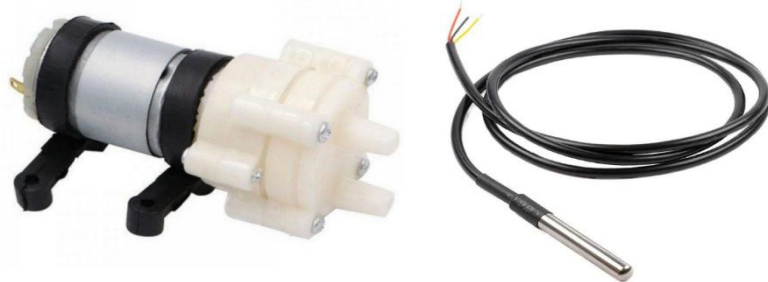
- Fully Automatic System
- Continuous Real-Time Monitoring
- Fast Response to Temperature Rise
- تقليل احتمالية Track Buckling
- تحسين مستوى الأمان والسلامة
- تقليل الحاجة إلى Speed Restrictions

## Obtained Results | النتائج التي تم الحصول عليها

### نتائج اختبار النظام

| النتيجة                         | العنصر            |
|---------------------------------|-------------------|
| Accurate Temperature Monitoring | قياس درجة الحرارة |
| Fast Response                   | سرعة الاستجابة    |
| Automatic Activation            | تشغيل التبريد     |
| Successful Signal Transition    | الإشارات الحرارية |
| Fully Automatic Control         | التحكم الآلي      |

### النتائج العملية



- نجاح النظام في اكتشاف ارتفاع الحرارة مبكرًا
- تشغيل نظام التبريد تلقائيًا عند تجاوز الحد المسموح
- تغيير الإشارات الحرارية حسب حالة القضيبي
- تقليل احتمالية حدوث Track Buckling
- تحسين مستوى الأمان التشغيلي

# Performance Analysis & Results | تحليل الأداء والنتائج

مقارنة قبل وبعد تطبيق النظام

| Aftar ARCTSS         | Before ARCTSS      |
|----------------------|--------------------|
| Automatic Monitoring | Manual Monitoring  |
| Fast Response        | Slow Response      |
| Reduced Restrictions | Speed Restrictions |
| Improved Safety      | High Thermal Risk  |
| Preventive Actions   | Reactive Actions   |

الاستنتاج

أثبت النظام إمكانية:

- تحسين سلامة السكك الحديدية
- تقليل التأخيرات التشغيلية
- توفير مراقبة حرارية مستمرة
- دعم أنظمة Smart Railway المستقبلية

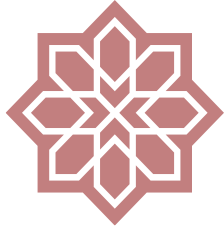
## Future Work | العمل المستقبلي

### التطويرات المستقبلية المقترحة

| التطوير المستقبلي                 | العنصر                  |
|-----------------------------------|-------------------------|
| استخدام AI للتنبؤ بارتفاع الحرارة | Artificial Intelligence |
| ربط النظام بغرف التحكم المركزية   | IoT Systems             |
| تشغيل النظام بالطاقة الشمسية      | Renewable Energy        |
| إضافة حساسات إجهاد وتسريب         | Smart Sensors           |
| تطوير النظام ليعمل Heating        | Cooling System          |
| تطبيق النظام على خطوط حقيقية      | Real Railway Deployment |

### النقاط التي تحتاج مزيد من الدراسة

- تحسين كفاءة نظام التبريد الصناعي
- دراسة استهلاك الطاقة للنظام
- اختبار النظام لمسافات طويلة
- تطوير نظام إنذار ذكي متكامل
- دراسة التكامل الكامل مع ETCS و CBTC



**Thank You**

